Лабораторная работа №5: Построение графиков

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Беспутин Глеб Антонович

2026-11-07

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Содержание исследования

Результаты

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Беспутин Глеб Антонович
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- glebb2005@mail.ru

2. Вводная часть

Актуальность

- График — основной способ увидеть функцию, выборку и погрешность
- В Julia один интерфейс **`Plots`** закрывает линии, точки, поверхности и анимацию
- Бэкенд меняется одной командой: **`gr()`**, **`pyplot()`**, **`plotly()`**, **`unicodeplots()`**
- Две оси и макет окон нужны, когда ряды не помещаются в один масштаб

Объект и предмет исследования

- **Объект:** построение графиков на языке Julia
- **Предмет:** пакет **`Plots`**, оформление серий, поверхности, линии уровня, погрешности и анимация циклоид

Цели и задачи

Цель: освоить синтаксис Julia для построения графиков.

Задачи:

1. Повторить примеры раздела 5.2 и подписать оси, легенду и заголовок
2. Собрать типы графиков и стили линий для $y = \sin x$
3. Построить $y = \pi x^2 \ln x$ и четыре окна для $y = x^3 - 3x$
4. Сравнить одну и две оси для рядов разного размаха
5. Собрать анимации синусоиды, гипоциклоиды и эпициклоиды

- Язык Julia 1.12.5
- **`Plots`** — линии, точки, поверхности, **`layout`**, **`@animate`**
- Бэкенды GR, PyPlot, plotly, UnicodePlots
- **`Distributions`** — нормальная выборка и гистограмма
- Зерно **`Random.seed!(42)`**
- Рисунки пишутся **`savefig`** во время прогона скрипта

3. Содержание исследования

Одна кривая, четыре бэкенда

- $f(x) = (3x^2 + 6x - 9)e^{-0{,}3x}$ на $[-5, 10]$
- GR, PyPlot и plotly дают одну и ту же кривую
- UnicodePlots рисует профиль символами: от около -23 до около 167
- Русские подписи проходят и в GR, и в PyPlot

Ряд Тейлора

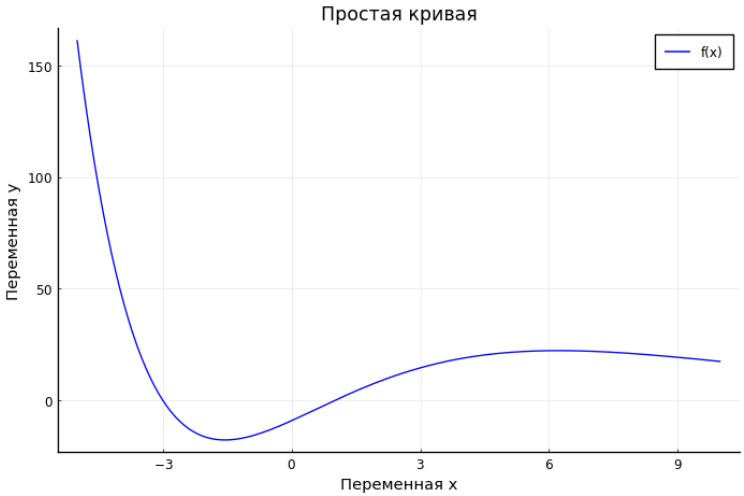
- Пять слагаемых, степень 9
- Рядом с $\sin x$ на $[-\pi, \pi]$, расходится к краям $[-2\pi, 2\pi]$
- **`plot!`** кладёт вторую серию на те же оси
- Заливка, шаг делений, поворот подписей и цвет фона — атрибуты **`plot`**

Масштаб и две оси

- Полином 5-й степени: $c = A \setminus y$
- Невязка на шуме 4000ε остаётся порядка нормы шума
- $y_1 = \pi x$ и $y_2 = e^x \cos x$: размахи относятся как $44{,}9$
- На общей оси прямая πx почти горизонтальна
- **`twinx()`** возвращает каждой кривой свою шкалу

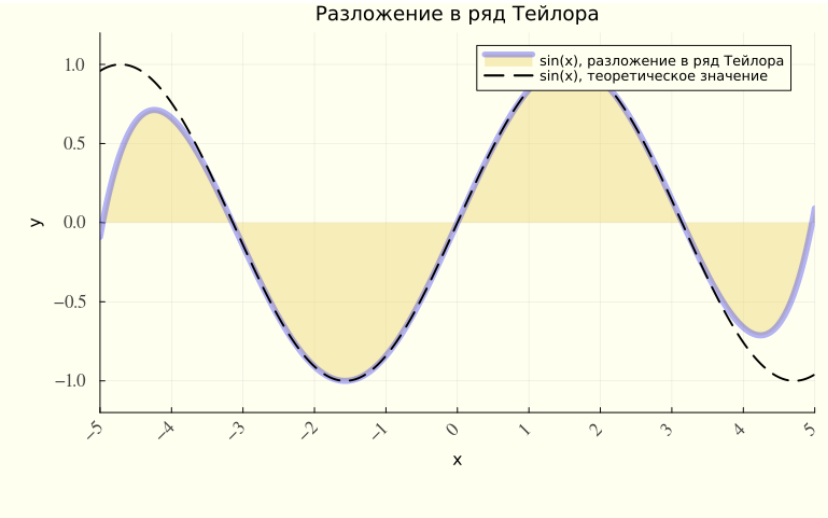
4. Результаты

Кривая и ряд



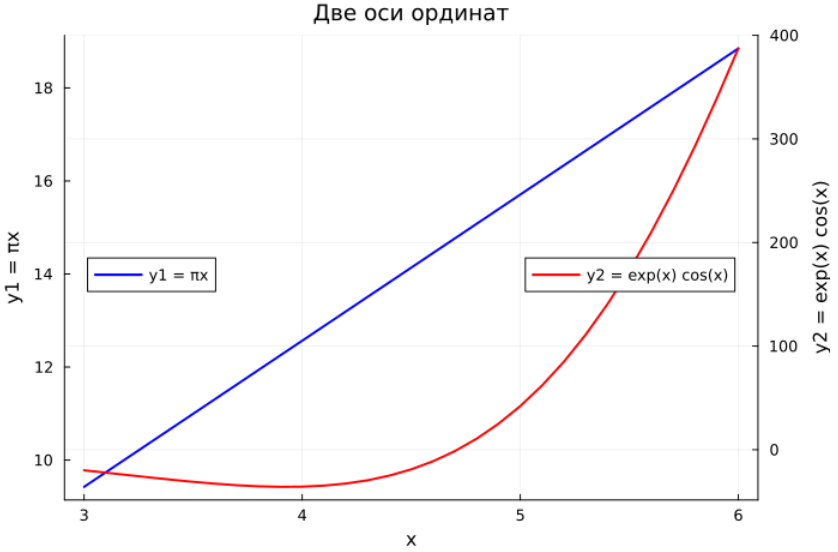
Подписи PyPlot на той же $f(x)$, что рисует GR.

Оформленный синус

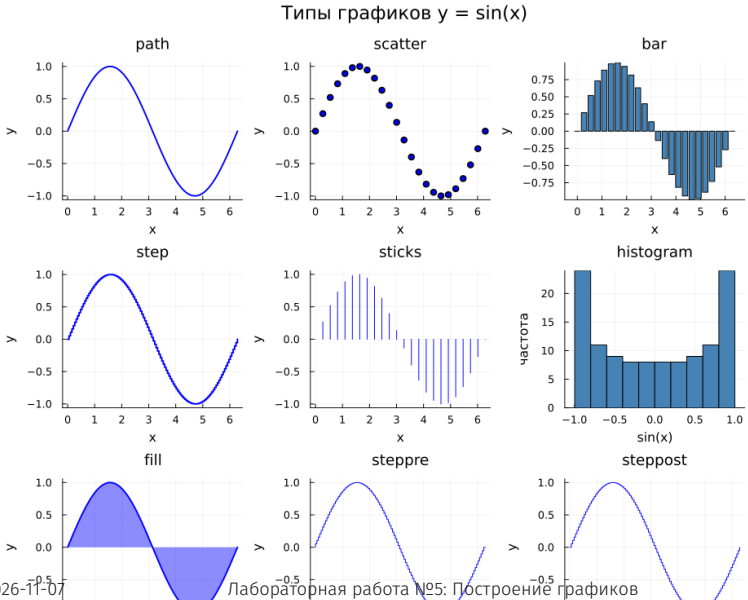


Синяя заливка — ряд, пунктир — $\sin x$. Файл продублирован как **taylor.png** и

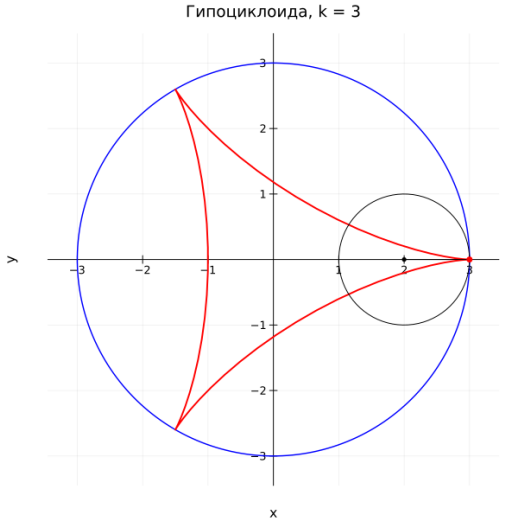
Две оси


Две оси ординат
y1 = πx
y2 = exp(x) cos(x)
x
18
16
14
12
10
3
4
5
6
400
300
200
100
0

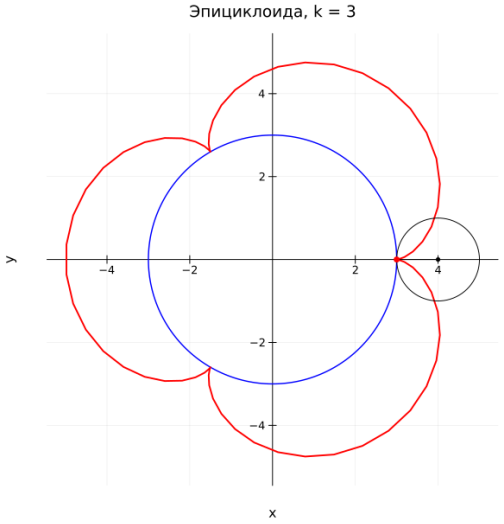
Типы графика синуса



Циклоиды



Гипоциклоида, $k = 3$



Эпициклоида, $k = 3$

Что ещё посчитано

- Четыре окна $y = x^3 - 3x$ записаны в **`figure_besputin.png`**. В узлах $y = (-2, 2, 0, -2, 2)$
- $y = \pi x^2 \ln x$ на $[0{,}2,\ 5]$ идёт от $-0{,}58$ до 126. Рамка зелёная, линия красная, шрифт Times
- Остывание $T = 22 + 65e^{-0{,}15t}$ с усами $\sigma = 0{,}8$ °C
- Смесь трёх нормальных распределений, 1834 значения, на гистограмме три горба
- Доли высоты $0{,}20 + 0{,}30 + 0{,}40 + 0{,}15 = 1{,}05$ поделены на $1{,}05$: эта версия **`Plots`** требует сумму 1

Ключевые выводы

1. Бэкенд меняется без переписывания серии
2. Атрибуты **`plot`** закрывают подписи, стиль линии, заливку и сетку делений
3. Общая ось прячет ряд, если размахи отличаются в десятки раз
4. **`quiver!`** и **`contour`** показывают градиент и линии уровня
5. **`@animate`** собирает синусоиду и циклоиды; для $k = p/q$ нужно q оборотов
6. Погрешность $1{,}96\,\sigma/\sqrt{n}$ рисуется и усами, и лентой

5. Заключение

Итоги

- Повторены примеры раздела 5.2: от линии до векторного поля и gif
- Девять типов графика $\sin x$ и пять стилей линии собраны в одном окне каждое
- Две оси отделяют πx от $e^x \cos x$
- Гипоциклоида и эпициклоида построены для $k = 3, 4, 5/2, 7/3$
- Исходный файл — literate-скрипт. Из него командой **`tangle.jl`** собраны **`.jl`**, **`.qmd`** и блокнот

Перспективы

- Подписи в TeX через **`LaTeXStrings`** на бэкенде, который их показывает
- Статистические геомы **`StatsPlots`**: скрипка, коробка, регрессия
- Более длинные анимации с фиксированной цветовой шкалой между кадрами